第十九届全国大学生软件创新大赛

文档编号：SWC2026-阿巴阿巴

# 智康药管——融合多模态理解的健康与药物管理系统

**MedCare Agent**

## 设计及创新性分析报告

**Version:1.0.4**

阿巴阿巴

**2026-01-27**

**All Rights Reserved**

# 目录

*1 痛点分析 ..... 1*
1.1 痛点概述 ..... 1
1.2 相关工作 ..... 2
*2 项目创新点 ..... 4*
2.1 技术性创新点 ..... 4
2.2 功能性创新点 ..... 5
2.3 其他创新点 ..... 6
*3 竞品分析 ..... 8*

# 文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 补充竞品分析 | 1.0.1 | xx | 2026.3.20 | 无 |
| 2 | 补充创新点分析 | 1.0.2 | xx | 2026.3.22 | 无 |
| 3 | 修改痛点分析 | 1.0.3 | xx | 2026.3.25 | 无 |
| 4 | 润色描述语言 | 1.0.4 | xx | 2026.3.27 | 无 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 1 痛点分析

## 1.1 痛点概述

本项目聚焦居家健康管理与安全用药核心领域，针对慢性病患者、老年人群及其家庭照护者的实际使用需求，梳理出当前健康用药管理场景中存在的五大核心痛点，痛点覆盖操作使用、信息理解、智能决策、家庭协同、隐私安全全流程，也是行业内普遍存在且尚未被有效解决的关键问题：

1. **药品信息录入操作门槛高**：现有产品均依赖手动录入或条码扫描完成药品信息建档，老年人群因数字化操作能力弱、记忆力差难以独立完成；且条码扫描无法适配无条码、手写标签、非标准包装的药品，实际使用中局限性大。

2. **非结构化用药信息难以精准理解**：药品说明书、药盒标注中存在大量“随餐服用”“疼痛时服用”“每日午后两粒” 等语义复杂的非结构化描述，现有系统仅能实现文字识别，无法完成语义解析与结构化转化，最终仅能作为简单闹钟提醒，无法实现精准的用药管理。

3. **健康管理被动化，缺乏主动智能干预**：传统产品以 “时间驱动” 的固定提醒为主，未整合用户健康监测数据、用药执行记录等多源信息，无法识别漏服、剂量冲突、药物不良反应等潜在风险；对用户健康状态变化无感知，难以实现基于用户实际状态的动态干预与风险预警。

4. **家庭协同照护能力缺失，信息不对称**：现有产品多聚焦个人健康管理，仅支持单一账号或简单的亲情账号绑定，无精细化的家庭成员权限管理、健康数据共享机制；当被照护者出现漏服、健康指标异常等情况时，无法实现跨设备的联动告警，异地照护者存在信息滞后、干预不及时的问题。

5. **健康数据隐私安全保障不足**：多数产品将用户敏感的用药记录、健康指标、病史等数据集中存储于云端，即使部分产品采用加密存储，仍存在数据泄露、非法调用的风险；而深度依赖大模型的产品，需将用户数据上传至云端完成推理计算，进一步加剧了隐私安全隐患，降低了用户使用信任度。

## 1.2 相关工作

针对上述健康用药管理场景的核心痛点，当前行业内已有部分相关产品与技术方案进行了探索和尝试，各类方案从不同维度切入解决单一痛点，具备一定的参考价值，但均未实现全痛点的一体化解决，且在解决效果、场景适配性上存在明显短板，具体相关工作如下：

针对“操作门槛高”的相关工作，主流健康用药类 APP（如丁香园用药助手、平安好医生）采用条码扫描 + 手动补全的方式简化药品录入，部分产品支持药品名称语音搜索，减少文字输入操作；电商平台（如阿里健康、京东健康）的购药模块可实现 “购药后自动同步药品信息至健康管理模块”。此类方案仅能解决标准化包装药品的录入问题，对无条码、手写标签的药品仍需手动录入，未从根本上降低老年人群的操作门槛。

针对“用药信息理解浅”的相关工作，专业医药数据库类产品（如药典在线、丁香园用药助手）构建了标准化的药品信息库，可实现用药剂量、频次的结构化展示，部分产品支持将用药信息转化为固定时间的提醒；部分开源项目尝试通过正则表达式解析简单的用药描述。此类方案仅能处理 “每日 X 次，每次 X 片”等固定结构化的用药信息，对模糊化、条件化的非结构化用药描述无法解析，且无医药知识关联支撑，缺乏风险判断能力。

针对“被动化健康管理”的相关工作，可穿戴设备厂商（如华为、小米）的健康 APP 可实现心率、血压、睡眠等数据的采集与展示，并与部分用药提醒 APP 实现数据打通；部分慢病管理平台（如微医慢病管理）结合用户用药记录与健康数据，生成简单的健康趋势报表。此类方案仅实现了 “数据采集 + 展示”的基础功能，无多源数据的融合分析能力，无法根据用户健康状态变化调整提醒策略，也无法识别药物与健康指标之间的关联风险，仍属于被动式管理。

针对“家庭协同能力缺失” 的相关工作，部分亲子、养老类 APP（如亲护、老来网）推出了家庭健康板块，支持家庭成员健康数据的简单共享，部分产品可实现单一的用药提醒同步；社交类工具（如微信、钉钉）被家庭照护者用于手动同步被照护者的用药、健康状态。此类方案无精细化的权限管理，易造成健康数据过度泄露；且无自动的异常检测与联动告警机制，依赖人工手动同步信息，效率低、滞后性强，无法满足家庭协同照护的核心需求。

针对“隐私安全保障不足”的相关工作，多数正规健康类产品已实现数据加密存储 ＋HTTPS 传输，部分产品支持用户本地数据缓存，减少云端数据上传；少数医疗科技企业在隐私计算领域进行探索，将联邦学习技术应用于医疗数据建模，但尚未落地至民用健康用药管理产品中。此类方案仅能实现基础的数据安全防护，未从 “数据处理、模型推理” 全链路保障隐私；而联邦学习等先进隐私保护技术的应用仍停留在 B 端医疗场景，未实现 C 端产品的轻量化落地，无法适配民用场景的设备与算力要求。

# 2 项目创新点

本项目围绕居家健康与用药管理的核心痛点，从技术实现、功能设计、应用模式三个维度进行系统性创新，打造了以健康用药智能体为核心的一体化解决方案，突破了现有产品 “单点解决、功能割裂、体验不佳” 的行业局限，实现了从 “被动工具” 到 “主动健康管家” 的全面升级，形成了独特的技术壁垒与产品竞争力。

## 2.1 技术性创新点

本项目的技术创新聚焦医药垂直领域的实际应用场景，在多模态识别、大模型应用、隐私计算、工程化架构等方面进行定制化研发与优化，解决了行业内技术落地的核心难题，兼具技术先进性与场景适配性。

1. **自研药盒多模态识别与语义结构化解析引擎**：突破通用 OCR 与 CV 技术的场景局限性，构建 “视觉纠偏 + 语义对齐” 的复合解析体系。通过自研基于 Laplacian 算子的图像质量评价与 CLAHE 对比度增强算法，解决手机拍摄药盒的低光照、运动模糊、包装畸变问题；结合医药垂类词库与改进的编辑距离算法实现 OCR 纠错，搭配 “正则文法 + 深度学习实体抽取” 的多模态融合解析器，精准将 “午后两粒”“疼痛时服用” 等模糊化、条件化的非结构化用药描述转化为机器可执行的结构化数据，实现药品信息的 “无感建档”。

2. **设计抑制大模型 “幻觉” 的医药知识 RAG 增强架构**：针对大模型在医学领域应用的准确性难题，构建 “知识图谱约束 + 双路径召回 + 可追溯生成” 的 RAG 体系。融合向量数据库与医药关系图谱，实现从 “模糊语义检索” 到 “精确事实检索” 的双路径召回；自研二次排序模型对检索结果进行置信度过滤，从源头拒绝低相关度内容；强制大模型生成答案时标注知识库引用来源，实现医学建议的可解释性与合规性核查，彻底解决医药问答中的 “幻觉” 问题。

3. **落地面向移动端的轻量化联邦学习框架**：针对健康数据隐私与模型智能化的矛盾，设计 “端侧轻量化训练 + 云侧隐私聚合” 的联邦学习方案。基于 LoRA 低秩自适应微调策略，仅对模型少量核心参数进行端侧更新，大幅降低移

动端算力消耗与端云同步带宽；在参数聚合阶段引入差分隐私噪声，防止攻击者通过全局模型反向推导用户特征，实现“原始数据不出端、模型参数云聚合”，既保障模型持续迭代优化，又守住医疗数据隐私安全红线。

4. **构建全链路鲁棒性的混合计算工程调度层**：针对移动端设备算力差异、网络环境复杂的问题，设计自适应混合计算调度机制，动态识别用户设备算力，将轻量级任务（如图像预处理、简单推理）本地化处理，高负载任务（如 RAG 检索、模型训练）异步上云；同时设计服务降级与熔断防护机制，当网络延迟或模型预测置信度不足时，自动切换至“安全离线说明”模式，确保医疗场景下系统的稳定性与结果的可靠性，避免误导性输出。

## 2.2 功能性创新点

本项目的功能创新以用户实际使用痛点为导向，打破传统产品的功能割裂现状，围绕健康用药管理全流程进行一体化功能设计，实现“智能理解、主动干预、协同管理、便捷辅助”的功能闭环，大幅提升产品的实用性与用户体验。

1. **打造上下文感知的主动式健康用药管理功能**：突破传统产品“时间驱动”的被动提醒模式，以健康用药智能体为核心，整合多模态用药信息、可穿戴设备健康数据、用户用药执行记录，构建动态演化的个人健康上下文模型。智能体可通过对“当前健康状态 - 历史用药行为 - 用药计划”的联合建模，主动识别漏服、剂量冲突、健康指标异常等潜在风险，实现从“固定提醒”到“状态驱动干预”的转变；例如检测到用户漏服降压药且血压骤升时，自动升级提醒策略并推送风险提示，大幅提升用药安全性与健康管理有效性。

2. **设计精细化的家庭协同健康用药管理功能**：将健康用药管理从个人层面扩展至家庭协同层面，打造“权限分级 + 数据同步 + 异常联动”的家庭协同体系。支持家庭成员角色与权限精细化配置（如照护者、被照护者、访客），实现健康数据与用药状态的按需共享；当被照护者出现漏服、健康指标超标等异常情况时，系统可在授权范围内向照护者自动推送带详细信息的告警通知，解决异地照护的信息不对称问题；同时提供家庭健康看板，实现多成员健康状态的一站式查看，构建家庭健康防护网。

3. **实现多源数据融合的个性化健康洞察功能**：打破健康数据与用药数据的

孤岛状态，对用户的用药记录、心率 / 血压 / 睡眠等健康监测数据、药物不良反应风险数据进行多维度融合分析，通过可视化图表（折线图、雷达图、柱状图）展示健康趋势与用药效果关联；基于分析结果生成个性化的健康洞察建议，例如“您近期睡眠不足导致血压偏高，建议调整作息并按计划服用降压药”，为用户提供有数据支撑的个性化健康指导，而非标准化的通用建议。

4. **开发一键式智能化就医辅助功能**：针对就医时信息梳理困难、医患沟通效率低的痛点，实现健康信息的自动化整合与结构化输出。用户可通过简单指令触发功能，系统自动汇总指定时间范围内的用药清单、健康异常数据、用药不良反应记录及用户日常留存的健康疑问，生成标准化、结构化的就医准备单，支持 PDF 导出与一键分享；就医准备单可直接作为医患沟通的参考材料，帮助医生快速掌握患者健康与用药情况，大幅提升就医沟通效率。

## 2.3 其他创新点

除技术与功能创新外，本项目在产品设计理念、应用模式、架构设计等方面进行了创新性探索，兼顾产品的实用性、扩展性与社会价值，为健康管理类产品的研发与落地提供了新的思路。

1. **确立“智能辅助而非替代医疗决策”的产品设计理念**：在产品全流程设计中设置严格的安全护栏，所有用药建议、健康指导均明确标注“仅供参考”，并主动引导用户咨询专业医生；智能体不提供诊断、处方等医疗决策类服务，仅作为用户的健康数据整合者、用药提醒者与信息提供者，从产品设计源头规避医疗风险，符合医疗健康类产品的合规性要求，也让用户形成理性的产品使用认知。

2. **创新“一体化智能体 + 模块化功能”的产品应用模式**：以健康用药智能体作为产品的统一交互入口与决策中枢，用户可通过自然语言（文字 / 语音）实现所有功能的一站式交互，无需在多个功能模块间切换，大幅降低操作门槛，尤其适配老年人群的使用习惯；同时功能模块采用标准化、解耦化设计，各模块通过统一 API 实现数据交互与指令通信，既保证产品的一体化体验，又让功能具备独立迭代与扩展的能力。

3. **采用“端云协同、本地优先”的隐私保护应用模式**：突破传统健康类产品“云端集中处理”的模式，采用“端云协同、本地优先”的设计，将用

户敏感的健康数据、用药记录、交互对话优先在本地设备加密存储与处理，仅在需要模型迭代、跨设备同步时，将加密后的非敏感参数上传至云端；同时为用户提供清晰的隐私设置选项，支持自主选择数据存储方式、共享范围，让用户掌握数据控制权，提升产品的信任度。

4. **构建可扩展、易落地的模块化系统架构**：产品整体采用 “一体六翼、数据驱动” 的模块化架构，以业务核心服务层为统一中枢，围绕药盒识别、用药依从性管理、家庭协同等六大核心能力构建功能模块，底层搭配数据层提供知识与数据支撑；架构设计遵循高内聚、低耦合原则，预留标准化的设备接入、服务对接接口，后续可轻松接入更多可穿戴设备、健康数据源与医疗服务场景（如在线问诊、药品购买），无需对核心架构进行大幅修改，让产品具备持续的演进能力与市场落地能力。

5. **打造适配老年人群的全流程适老化设计创新**：从交互设计、操作流程、功能展示等方面进行全流程适老化优化，例如简化操作步骤，实现 “拍照识别 - 一键确认 - 自动提醒” 的三步式核心操作；放大界面字体、优化色彩对比度，提升视觉体验；支持语音交互与语音播报，解决老年人群文字输入与阅读的困难；去除冗余功能与广告推送，让产品界面简洁、操作简单，真正实现智慧医疗技术的普惠化应用。

# 3 竞品分析

我们针对性地选取三个维度完全不同的竞品：**蚂蚁阿福**（大厂全能型）、**丁香园-用药助手**（专业数据库型）以及**好伴 AI**（深度问诊型）

| 维度 | 丁香园-用药助手 | 蚂蚁阿福 | 好伴 AI | 本项目（医药助手 Agent） |
|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 面向医生的专业药典库 | 综合性医疗服务平台 | 深度报告解读与 AI 问答 | **个人/家庭健康用药 Agent** |
| 交互深度 | 被动检索式查询 | 问答式+服务链接 | 深度慢思考+专家分身 | **主动感知+长上下文决策** |
| 识别能力 | 条码扫描/手动录入 | 通用 OCR | 报告单/病历分析 | **多模态药盒解析+剂量结构化** |
| 逻辑核心 | 静态数据库匹配 | 信息匹配与导诊 | 医学大模型推理 | **RAG 知识增强 + 专家规则引擎** |
| 隐私方案 | 中心化存储 | 云端实名存储 | 云端存储 | **联邦学习（隐私计算）方案** |
| 家庭协同 | 弱（单一账号） | 中（亲情账户绑定） | 弱 | **强（多成员异常联动提醒）** |

表 1.1 竞品分析表

## 3.1 详细对比说明

### 3.1.1 与“丁香园-用药助手”对比：从“冷数据”到“热感知”

- **竞品局限：** 丁香园是行业的“活字典”，但其核心是静态的说明书数据库，用户需要具备一定的专业背景才能理解。录入方式依赖扫码或搜索，无法应对非标准包装。
- **本项目突破：** 我们将“说明书”变为了“计划书”。通过**多模态药盒识别**，不仅

认出药品，还通过 **NLP 结构化提取**将模糊的服用建议（如“午后两粒”）直接转化为 Agent 的执行计划，实现了从“信息检索”到“任务驱动”的跨越。

#### 3.1.2 与“蚂蚁阿福”对比：从“通用工具”到“专属管家”

- **竞品局限：** 蚂蚁阿福依托支付宝，侧重于“导流和服务”（如买药、挂号、查报告）。虽然有 AI 对话，但其 Agent 属性较弱，往往是“一问一答”，缺乏对用户长期用药行为的**连续上下文理解**。
- **本项目突破：** 本项目强调 **Agent 的主动性**。我们不只是回答用户的问题，而是通过监控用药记录与健康数据，主动发现“漏服”、“剂量冲突”或“药物不良反应预警（基于 FAERS 数据库）”，实现从“被动响应”到“主动干预”的升级。

#### 3.1.3 与“好伴 AI”对比：从“云端咨询”到“端侧隐私安全”

- **竞品局限：** 好伴 AI 擅长利用大模型进行深度医学报告解读，准确率高，但其计算完全依赖云端大模型，用户极为敏感的个人健康数据、药历信息必须上传，存在隐私泄露隐忧。
- **本项目突破：** 本项目在技术创新中引入了**联邦学习（Federated Learning）**。用户数据在手机端侧进行局部处理与训练，仅上传不含身份信息的加密梯度进行聚合。这种“数据不出端”的模式，在满足 Agent 智能化的同时，守住了医疗数据的安全红线。

### 3.2 总结

“现有竞品或侧重于**数据的权威性（丁香园）**，或侧重于**服务的广度（蚂蚁阿福）**，或侧重于**大模型的逻辑深度（好伴 AI）**。本项目则致力于在三者的交汇点寻找突破——通过构建**具备长时记忆与主动决策能力的 Agent**，解决用药管理中的‘录入难、理解浅、不主动’三大痛点。同时，利用**隐私计算技术**解决了健康管理应用长期以来的信任难题，构建了一个更专业、更安全、更具温度的家庭健康防护网。”